DATA ANALYSIS PROJECT DOCUMENTATION

UMKM Inventory Analytics Dashboard

Tools: Microsoft Power BI, Power Query, DAX
Analysis Type: Descriptive Data Analysis
Data Period: 1 March – 30 May 2026
Dataset: Simulated Inventory Dataset

---

1. Project Background

Pengelolaan inventori merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan operasional usaha. Informasi mengenai stok, barang masuk, dan barang keluar perlu dipantau agar pemilik usaha dapat mengetahui kondisi persediaan.

Namun, data transaksi yang hanya disimpan sebagai catatan belum tentu mudah digunakan untuk melihat kondisi inventori secara keseluruhan.

Melalui proyek ini, saya mencoba mengolah data inventori menggunakan Microsoft Power BI agar informasi yang sebelumnya berbentuk tabel dapat disajikan menjadi dashboard interaktif.

Proyek ini menggunakan dataset simulasi yang disusun berdasarkan struktur database sistem inventori berbasis web yang dikembangkan menggunakan Laravel dalam proyek tugas akhir.

2. Business Problem

Proyek ini berangkat dari beberapa permasalahan yang ingin dianalisis:

1. Bagaimana mengetahui kondisi stok setiap produk dengan lebih mudah?
2. Bagaimana melihat aktivitas barang masuk dan keluar selama periode tertentu?
3. Produk apa saja yang memiliki kuantitas barang keluar tertinggi?
4. Bagaimana mengetahui produk yang memiliki stok rendah?
5. Bagaimana menyajikan informasi produk, kategori, supplier, dan transaksi dalam satu tampilan?

Hasil analisis diharapkan dapat membantu memberikan gambaran kondisi inventori dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan persediaan.

3. Analysis Objectives

Tujuan analisis dalam proyek ini adalah:

- Mengetahui jumlah produk dan total stok yang tersedia.
- Mengidentifikasi produk dengan stok rendah.
- Mengukur jumlah transaksi masuk dan keluar.
- Membandingkan kuantitas barang masuk dan keluar.
- Mengidentifikasi produk dengan aktivitas barang keluar tertinggi.
- Memantau aktivitas inventori berdasarkan tanggal, kategori, dan supplier.

4. Dataset Description

Dataset yang digunakan merupakan data simulasi dengan periode tiga bulan, yaitu 1 Maret sampai 30 Mei 2026.

Ringkasan data:

Data	Jumlah
Jumlah produk	50
Total stok	40.409 unit
Transaksi masuk	198
Transaksi keluar	2.422
Total barang masuk	56.407 unit
Total barang keluar	20.885 unit

Dataset Tables

Data disusun berdasarkan beberapa tabel utama:

- **Barang:** Informasi produk dan jumlah stok.
- **Kategori:** Pengelompokan produk.
- **Supplier:** Informasi pemasok barang.
- **Transaksi Masuk:** Catatan transaksi barang masuk.
- **Transaksi Keluar:** Catatan transaksi barang keluar.
- **Detail Transaksi:** Informasi kuantitas barang dalam transaksi.

Data Note: Dataset ini merupakan data simulasi untuk kebutuhan pembelajaran dan portofolio, bukan data transaksi operasional UMKM sebenarnya.

5. Data Preparation

Sebelum digunakan dalam dashboard, data perlu disiapkan agar dapat dianalisis dengan lebih terstruktur.

Tahapan yang dilakukan:

1. Mengimpor data dari database atau file CSV ke Power BI.
2. Memeriksa struktur tabel dan kolom yang digunakan.
3. Menggabungkan riwayat transaksi masuk dan keluar menggunakan Power Query.
4. Menyesuaikan nama kolom dan tipe data agar format kedua jenis transaksi konsisten.
5. Mengatur hubungan antar tabel berdasarkan ID produk, kategori, supplier, dan transaksi.
6. Memeriksa data kosong dan kesesuaian relasi sebelum membuat visualisasi.

6. Analysis Method

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mengolah data yang tersedia untuk mengetahui kondisi inventori dan aktivitas transaksi selama periode pengamatan.

6.1 Inventory Analysis

Analisis persediaan digunakan untuk mengetahui jumlah produk, total stok, dan kondisi stok setiap produk.

Status stok ditentukan menggunakan batas minimum 20 unit:

- Stok 20 unit atau kurang: Rendah.
- Stok lebih dari 20 unit: Aman.

6.2 Transaction Analysis

Analisis transaksi digunakan untuk melihat jumlah transaksi dan kuantitas barang masuk maupun keluar.

Perhitungan dilakukan dengan membedakan jumlah transaksi dan jumlah unit barang.

6.3 Product Analysis

Analisis produk digunakan untuk mengidentifikasi produk dengan kuantitas barang keluar tertinggi dan produk dengan stok terendah.

6.4 Category and Supplier Analysis

Analisis kategori dan supplier digunakan untuk melihat distribusi stok dan aktivitas inventori berdasarkan pengelompokan produk serta pemasok.

7. Key Performance Indicators (KPI)

Beberapa indikator yang digunakan dalam dashboard:

KPI	Keterangan
Jumlah Produk	Jumlah produk yang terdaftar
Total Stok	Akumulasi stok produk
Stok Rendah	Jumlah produk dengan stok 20 unit atau kurang
Stok Aman	Jumlah produk dengan stok lebih dari 20 unit
Transaksi Masuk	Jumlah transaksi barang masuk
Transaksi Keluar	Jumlah transaksi barang keluar
Total Barang Masuk	Akumulasi kuantitas barang masuk
Total Barang Keluar	Akumulasi kuantitas barang keluar

Perbedaan Jumlah Transaksi dan Kuantitas Barang

Dalam analisis ini, jumlah transaksi tidak disamakan dengan jumlah barang. Sebagai contoh:

- 198 transaksi masuk merupakan jumlah kejadian transaksi.
- 56.407 unit barang masuk merupakan akumulasi kuantitas barang dari transaksi tersebut.
- 2.422 transaksi keluar merupakan jumlah kejadian transaksi.
- 20.885 unit barang keluar merupakan akumulasi kuantitas barang dari transaksi tersebut.

Pemisahan ini dilakukan agar informasi yang ditampilkan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.

8. Dashboard Analysis

Dashboard dibagi menjadi tiga halaman utama.

8.1 Overview

Halaman Overview digunakan untuk melihat gambaran umum kondisi inventori.

Informasi yang ditampilkan:

- Ringkasan KPI inventori.
- Produk dengan kuantitas barang keluar tertinggi.
- Tren aktivitas barang masuk dan keluar.
- Distribusi berdasarkan kategori.
- Informasi supplier.
- Daftar produk dengan stok terendah.

8.2 Inventory Detail

Halaman Inventory Detail berfokus pada kondisi persediaan setiap produk.

Informasi yang ditampilkan:

- Jumlah produk dan total stok.
- Jumlah produk dengan stok rendah dan aman.
- Filter kategori, supplier, dan status stok.
- Daftar produk beserta informasi stoknya.
- Distribusi stok berdasarkan kategori.
- Produk dengan stok terendah.

8.3 Transaction Analysis

Halaman Transaction Analysis digunakan untuk memantau aktivitas transaksi.

Informasi yang ditampilkan:

- Jumlah transaksi masuk dan keluar.
- Total kuantitas barang masuk dan keluar.
- Tren transaksi berdasarkan tanggal.
- Perbandingan barang masuk dan keluar.
- Produk dengan kuantitas barang keluar tertinggi.
- Riwayat transaksi.

9. Key Insights

Berdasarkan hasil pengolahan dan visualisasi dataset, diperoleh beberapa temuan:

1. **Kondisi persediaan:** Dari 50 produk, terdapat 2 produk dengan status stok rendah dan 48 produk dengan status stok aman berdasarkan batas minimum 20 unit.
2. **Aktivitas barang masuk:** Total kuantitas barang masuk mencapai 56.407 unit selama periode pengamatan.
3. **Aktivitas barang keluar:** Total kuantitas barang keluar mencapai 20.885 unit.
4. **Jumlah transaksi:** Terdapat 198 transaksi masuk dan 2.422 transaksi keluar.
5. **Produk dengan barang keluar tinggi:** Beberapa produk seperti Indomie Goreng, Le Minerale, dan Mie Sedaap Ayam Bawang termasuk produk dengan kuantitas barang keluar tertinggi pada visualisasi.
6. **Aktivitas berdasarkan waktu:** Grafik tren membantu melihat perubahan kuantitas barang masuk dan keluar sepanjang periode pengamatan.

Temuan ini memberikan gambaran mengenai kondisi stok dan aktivitas pergerakan barang berdasarkan dataset yang tersedia.

10. Business Recommendations

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. **Evaluasi produk dengan stok rendah:** Produk yang memiliki stok 20 unit atau kurang perlu diperiksa untuk menentukan apakah diperlukan pengadaan ulang.
2. **Perhatikan produk dengan barang keluar tinggi:** Produk dengan aktivitas barang keluar tinggi perlu dipantau agar ketersediaannya tetap terjaga.
3. **Pantau pergerakan barang:** Evaluasi transaksi masuk dan keluar secara berkala untuk mengetahui perubahan aktivitas inventori.
4. **Evaluasi supplier:** Informasi supplier dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengadaan.
5. **Perbarui data secara rutin:** Pembaruan data diperlukan agar hasil analisis tetap mencerminkan kondisi persediaan terbaru.

11. Project Limitations

Terdapat beberapa batasan dalam proyek ini:

- Dataset yang digunakan merupakan data simulasi selama tiga bulan.
- Hasil analisis bergantung pada data yang tersedia.
- Batas stok minimum 20 unit ditentukan untuk kebutuhan simulasi.
- Analisis bersifat deskriptif dan tidak digunakan untuk membuktikan penyebab perubahan transaksi.
- Dashboard ini tidak melakukan prediksi stok secara langsung.

12. Conclusion

Melalui proyek ini, data inventori yang sebelumnya tersimpan dalam beberapa tabel dapat disajikan dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Microsoft Power BI.

Dashboard membantu menampilkan informasi mengenai kondisi stok, aktivitas transaksi, produk dengan kuantitas barang keluar tertinggi, serta distribusi inventori berdasarkan kategori dan supplier.

Proyek ini juga menjadi penerapan kemampuan pengolahan data menggunakan Power Query, pembuatan perhitungan menggunakan DAX, serta penyajian hasil analisis melalui visualisasi yang dapat digunakan untuk mendukung pemantauan inventori.

Project: UMKM Inventory Analytics Dashboard

Role: Data Analyst Project (Portfolio)

Tools: Microsoft Power BI, Power Query, DAX, Laravel

Analysis Type: Descriptive Analytics

Dataset: Simulated Data